

Apuntes: El ABC de la aproximación

Ponencia de César Cedillo

Víctor Manuel Ruiz Pereda
Estudiante de 8vo Semestre

24 de junio de 2026

1. Limitaciones de los Polinomios de Taylor

- **Comportamiento Local:** El polinomio de Taylor es un excelente aproximador cerca del punto de anclaje (pivote), pero el error crece drásticamente en cuanto nos alejamos de dicho punto.
- **Problema de divergencia:** Para funciones como $f(x) = \frac{1}{x}$ centrada en $x_0 = 1$, al graficar los polinomios de Taylor de grados mayores, vemos que se despegan rápidamente del valor real de la función al movernos sobre el intervalo.
- **Motivación:** Para arreglar esto, necesitamos que el polinomio no dependa de un solo punto, sino que “interpole” a la función en múltiples nodos.

2. Polinomios Interpoladores de Lagrange

Forzamos al aproximador a coincidir con la función en $n+1$ puntos distintos: $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$.

- **Unicidad y Existencia:** El problema se reduce a un sistema de ecuaciones lineales. La matriz resultante es la famosa matriz cuyo **Determinante de Vandermonde** es distinto de cero (garantizado si los x_i son distintos). Por lo tanto, existe un *único* polinomio de grado $\leq n$ que interpola esos datos.
- **Construcción:** Usamos los polinomios fundamentales de Lagrange, apoyándonos en la Delta de Kronecker $L_i(x_j) = \delta_{ij}$:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (1)$$

El polinomio interpolador es una combinación lineal:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x) \quad (2)$$

- **El Error de Interpolación:** Aplicando el Teorema de Rolle generalizado a una función auxiliar construida con las raíces, obtenemos la expresión del error:

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i) \quad (3)$$

3. Convergencia Uniforme y el Fenómeno de Runge

- **Norma Uniforme:** Para garantizar que el polinomio no se salga de una pequeña “franja” alrededor de toda la función, definimos la norma supremo (infinita):

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in [a,b]} |f(x)| \quad (4)$$

- **Fenómeno de Runge (1901):** La intuición nos dice que al tomar $n \rightarrow \infty$ nodos, $P_n \rightarrow f$. Runge [?] demostró que usando **nodos igualmente espaciados**, el polinomio empieza a oscilar salvajemente en los bordes del intervalo y no converge uniformemente.
- **Teorema de Faber (1914):** Demuestra que *sin importar* qué arreglo triangular de nodos tomemos, siempre va a existir una función continua para la cual la interpolación de Lagrange fracase en converger uniformemente [?]. Pedirle al polinomio que “interpole” es exigirle demasiado.

4. Teorema de Aproximación de Weierstrass (1885)

Si relajamos la condición de interpolación estricta y solo pedimos estar “cerca”, las cosas mejoran.

- **Teorema:** Dada una función continua f en un intervalo cerrado $[a, b]$, existe una sucesión de polinomios que converge uniformemente a $f(x)$.

5. Polinomios de Bernstein (1912)

Bernstein dio una de las demostraciones constructivas más elegantes para el teorema de Weierstrass utilizando probabilidad y el binomio de Newton.

- **Definición explícita:**

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \quad (5)$$

- **Análisis Funcional:** Los polinomios de Bernstein actúan como un **operador lineal acotado y positivo**. De hecho, el teorema de Korovkin asegura que basta con probar la convergencia uniforme en tres funciones base $(1, x, x^2)$ para garantizarla en todas.
- **Pros y Contras:** Heredan las propiedades geométricas de la función (monotonía, convexidad). El defecto principal es que su convergencia es **muy lenta** en comparación con otros métodos.

6. El Mejor Aproximador Uniforme (Chebyshev y Jackson)

Queremos el polinomio que minimice el error máximo. Debido a que la norma infinito no es “estrictamente convexa”, no podemos garantizar la unicidad por vía puramente geométrica de espacios normados.

- **Teorema de Equioscilación de Chebyshev:** Demostró la unicidad probando que un polinomio de grado $\leq n$ es el mejor aproximador uniforme si y solo si la función error $E(x)$ alterna de signo y toca su valor máximo en al menos $n + 2$ puntos.
- **Teorema de Jackson:** Acota matemáticamente la velocidad con la que el error del mejor aproximador se va a cero, la cual está dictada por la suavidad de la función. Esto revela formalmente por qué los polinomios de Bernstein no son óptimos computacionalmente.